

Resumo: Lista Sequencial (Vetor)

Este documento resume a complexidade e logica das funcoes implementadas para uma Lista Sequencial (baseada em Vetor Estatico).

1. Gestao da Lista

ListaCria	O(1)	Aloca a struct e o vetor (malloc). Independe do tamanho N.
ListaDestroi	O(1)	Libera memoria (free) do vetor e da struct. Nao percorre elementos.
ListaTamanho	O(1)	Acesso direto a variavel "n".
ListaEhVazia	O(1)	Comparacao simples ($n == 0$).

2. Insercao (O Gargalo)

Obs: Em vetores, inserir fora do final custa caro pois exige deslocamento (shift).

InserelInicio	O(n)	Pior Caso. Desloca TODOS os elementos para a direita.
InserelMeio	O(n)	Desloca elementos da posicao P ate o final.
InserelFim	O(1)	Melhor Caso. Apenas grava no indice "n" e incrementa.

3. Remocao

RemovelInicio	O(n)	Pior Caso. O item 1 vira 0, o 2 vira 1... Desloca tudo para a esquerda.
RemoveMeio	O(n)	Tapa o buraco deslocando os elementos da frente para tras.
RemoveFim	O(1)	Melhor Caso. Apenas decrementa "n". O dado vira lixo de memoria.

4. Acesso e Busca

ListaGet	O(1)	Acesso direto pelo indice (vantagem do vetor).
ListaPesquisa	O(n)	Busca Linear. Percorre um a um ate achar (lista nao ordenada).
ListaPrint	O(n)	Percorre todo o vetor para imprimir.

Regra de Ouro para a Prova:

- Mexeu no Fim? Rapido O(1).
- Mexeu no Inicio/Meio? Lento O(n) (Shift).
- Sabe o Indice? Rapido O(1).
- Sabe o Valor? Lento O(n).